

IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 IPv4	2
2 IPv6	2
2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)	2
2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4	2
2.3 Proč vzniklo IPv6?	2
2.4 Získání IP adresy?	3
3 IP (Internet Protocol)	3
4 Síťové třídy	4
5 Výpočet IP adres	4
5.1 1.1 Síť, broadcast, první a poslední host	4
5.2 1.2 Adresa subnetu	5
5.3 1.3 Počet subnetů	5
Další materiály a zdroje	5

Úvod do tématu

Tento dokument shrnuje základy IP adresace (Internet Protocol) ve verzích IPv4 a IPv6. Vysvětluje formáty adres, rozdělení na třídy (u IPv4), principy podsítí (subnetting) a praktické výpočty síťových parametrů (adresa sítě, broadcast, rozsah použitelných hostů) na základě IP adresy a masky podsítě.

1 IPv4

- Formát IP adresy, kterým je zařízení viditelné pro internet, je zapsán v tzv. dekadickém tečkovaném formátu.

IPv4 je tvořena 4 bajty = 4 oktety:

- Binárně:
 - 11000000.10101000.00000001.00000001
 - Tedy např: 192.168.1.1
 - 1bajty.1bajty.1bajty.1bajty
 - 8bitů.8bitů.8bitů.8bitů
 - Celkem = 32 bitů
- Decimálně:
 - Např. 192.168.1.1

Adresa se skládá z Network ID (id sítě) a z Host ID (id hosta v síti). *Příklad:* IP adresa 192.168.1.5 / 24 bitů = část sítě je 192.168.1.0 (ID sítě) a část hosta (ID hosta) je 5. (Znamená masku 255.255.255.0 a síť 192.168.1.0).

2 IPv6

- Nástupce protokolu IPv4; využívá se 128 bitů, tedy delší adresy (do budoucna by měly vydržet napořád).

2.1 Dual Stack (IPv4/IPv6)

Umožňuje mít na PC aktivní jak IPv4 protokol, tak IPv6. Protokoly existují vedle sebe, fungují a pokud se připojíme na IPv4 server, tak jede IPv4, na IPv6 serveru zase IPv6.

2.2 Změna formátu IPv6 adresy ve srovnání se stávající IPv4

- **IPv4:** Zápis se člení do 4 oktetů po 8 bitech: 192.168.1.1 (maska 255.255.255.0)
- **IPv6:** Zápis se člení na osm 16bitových částí (každá ze 4 znaků (hexadecimálně)): 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab Zápis s nulami se dá zkrátit pomocí ::. Každou skupinu lze zkrátit o nuly zleva: 2001:DB8::1428:57ab

2.3 Proč vzniklo IPv6?

Hlavním důvodem vzniku byl malý adresní prostor. IPv4 nabízí celkem 4,3 miliardy adres (navíc byly neefektivně rozděleny (třídy)). IPv6 naproti tomu nabízí nepředstavitelný počet adres: 340 sextilionů. Dále má nativní podporu bezpečnosti (IPSec) a automatickou konfiguraci.

2.4 Získání IP adresy?

Pevné (statické) se přidělují bez ohledu na síť, na rozdíl od dynamických, které jsou přiděleny protokolem DHCP po připojení zařízení do sítě (obnovují se v čase).

3 IP (Internet Protocol)

- Základní protokol fungující na síťové vrstvě (Network layer). Zajišťuje logické adresování zařízení (PC apod.) v datové síti a doručení dat z bodu A do bodu B.
- IP adresa nemá fyzický vztah k zařízení. Je logická. S tímto protokolem musí pracovat i ostatní síťová zařízení (např. switch, router...). Jsou dvě verze: IPv4 (32bit) a IPv6 (128bit). IPv4 adres je nedostatek a přechází se na IPv6.

Datový blok u IP adresy se nazývá paket, hlavička paketu obsahuje informace nutné k odeslání dat (musí vědět kam data zacílit).

- IPv4 - 32bitová adresa, která je rozdělena tečkami do 4 dekadických čísel 0-255 (8 bitů na 1 oktet – xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx)
- IPv6 - 128bitová adresa (hexadecimální, část na osm 16bitových úseků oddělených dvojtečkou např. 2001:0DB8::1428:57ab). Zkracování adres - více bloků ze samých nul lze nahradit dvěma dvojtečkami (lze uplatnit pouze jednou!).

Proces odeslání dat: PC má přidělenou svoji **zdrojovou (source) IP adresu**, která je zapsána v hlavičce a **cílovou (destination) IP adresu**. V hlavičce je taktéž zapsána tzv. verze protokolu. Paket posílá k routeru, který vyhledává podle sítě adresu (směrovací tabulku). Podle masky rozpozná, zda-li jsou ve stejné síti.

Privátní adresy = privátní adresy jsou lokální uvnitř jedné sítě (domácí, firemní apd.). Jsou dostupné pouze uvnitř této sítě a nefungují přes internetové routery (NAT překlad). Byly vytvořeny kvůli nedostatku veřejných adres:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Veřejná adresa = Adresa přístupná odkudkoli z internetu. Jedinečná na světě (na rozdíl od lokálních adres - IP adresa může být všude u PC uvnitř sítě např. 192.168.1.1).

Maska podsítě = Používá se pro rozdělení IP na síť, podsít atd.

- IPv4 adresa se skládá ze dvou částí: Adresy sítě a Adresy zařízení (PC).
- Funkce masky spočívá v tom, že „vykryvá“ bity, které udávají síť, tedy identifikuje jak velká část náleží síti a co zbylo je samotné PC (host).
- Zápis masky: ve tvaru desetinných čísel 255.255.255.0 případně zkráceně /24 = říkáme jí předpona (prefix). Udává počet jedniček (délku síťové části v bitech z celkových 32 bitů IPv4). Čím víc zařízení máme v síti, tím kratší masku potřebujeme (zbude víc pro hosty).

Způsoby přiřazení IP adres:

1. **Staticky** - přiřazeno správcem ručně - do zařízení (např. router).
2. **Dynamicky** - přiděleno **DHCP serverem** - dynamicky vkládá IP, Masku atd. Uživatelé to zbavuje složité konfigurace a dává se jim ta adresa na zapůjčení (Lease time).

Rozsah podsítě tvoří:

- **Adresa sítě:** Je první možná kombinace bitů (všechny host bity mají hodnotu 0).

- **Poslední možná kombinace:** Jsou samé jedničky = Výstupy, tedy broadcast adresa - používá se, když posíláme data na všechna zařízení v síti.

Příklad s maskou 255.255.255.0 - prefix /24: Rozsah je 0 až 255, použitelný rozsah adres je od .1 po .254. (0 síťová adresa, 255 broadcast).

Příklad: 192.168.20.0/24 (host-130) -> adresa je ve třídě C Síťová adresa: 192.168.20.0 První použitelná: 192.168.20.1 Broadcast: 192.168.20.255 Masky: 255.255.255.0

4 Síťové třídy

Jsou rozděleny do skupiny A až E podle prvního bytu, tedy podle prvního čísla (od 0 - 255). Třídy určovaly defaultní masku (A = /8, B = /16, C = /24).

- Třída A: první bit IP je 0 (rozsah sítí od 1.0.0.0 až 126.255.255.255) a z toho logicky plyne první oktet 0-127. V každé síti je přibližně 16 milionů IP. Důležité: maska sítě byla 255.0.0.0. Jsou určeny pro velké nadnárodní firmy s velkou spoustou adres a menším množstvím samotných sítí.
- Třída B: počáteční bity adresy jsou 10. Má rozsah sítí začínající čísla 128-191. Na každou síť připadne zhruba 65 tisíc hostů. Těchto sítí je cca 16 384 a defaultní maska sítě byla 255.255.0.0. Uplatnění pro středně velké firmy, univerzity.
- Třída C: počáteční bity adresy jsou 110, maska podsítě je 255.255.255.0. První oktet byl pro rozsah 192-223. Mají mnohem více podsítí (více než 2 miliony), ale každá má kapacitu hostů pouze 254 (0 se nerovná nic a 255 je Broadcast adresa).

Zavedení tříd začalo být neefektivní. Rozsah IP z důvodů spotřebovávání adres atd., adresy z tříd se vyčerpávaly. Způsob rozdělení do tříd byl nahrazen beztřídním IP adresováním, označovaným jako Classless Inter-Domain Routing (CIDR), které je pružnější a neomezuje masku podle prvního oktetu, maska se tak může oddělit a libovolně využívat napříč prvními čísly v IP adrese (například použít /24 na adrese začínající na 10.).

5 Výpočet IP adres

5.1 1.1 Síť, broadcast, první a poslední host

IP adresa: 180.100.200.101 / 18

1. Převod masky na binární. /18 znamená 18 jedniček zleva (následováno 14 nulami do 32)
11111111.11111111.11000000.00000000 (Binárně) 255.255.192.0 (Decimálně)
2. Identifikace důležitého oktetu. Oktet s jedničkami a nulami. Jsou v něm obsaženy jak síťové tak i hostovské bity. (V našem případě 3. oktet: 11000000, odpovídající desetinnému 192)
3. Převod důležitého oktetu (3. oktet) IP na binární. (200 = 11001000)
4. Logický AND (logický součin) síťového oktetu IP a masky. Tím zjistíme síťový oktet pro adresu sítě. Oktet IP: 11001000 (200) Oktet Masky: 11000000 (192) AND: 11000000 (192) (Adresa sítě: první oktety beze změny (tam kde byla maska 255), důležitý oktet zjištěn výše a kde byla maska 0 bude 0). Adresa sítě je tedy: 180.100.192.0.
5. Pro zjištění Broadcastu provedeme v důležitém oktetu AND masky negované (logický OR mezi IP a negovanou maskou). Převodeme nuly masky na 1 (v oktetu). Oktet Masky neg.: 00111111 Oktet Síť: 11000000 Výsledek: 11111111 = 255. Broadcast = 180.100.255.255

6. První a poslední použitelná První host: Síť + 1 bit v posledním oktetu = **180.100.192.1**
Poslední host: Broadcast - 1 bit v posledním oktetu = **180.100.255.254**

5.2 1.2 Adresa subnetu

IP Adresa: 172.16.153.70 / 22

1. Převod podsítě na masku (22 -> 22 jedniček) = 255.255.252.0. Důležitý oktet je 3. (252).
2. Převod do binární IP adresy. Důležitý je 3. oktet: (153 = 10011001)
3. AND podsítě s IP adresou. IP: 10011001 (153) Maska: 11111100 (252) AND: 10011000 (152)
-> Tento třetí oktet patří adrese síť.

Adresa síť (subnet ID) = 172.16.152.0

5.3 1.3 Počet subnetů

Pokud víme, že výchozí (Classful) maska naší sítě (172.16.0.0/16) byla /16 (čemuž odpovídá počátek na 172) a my nyní používáme masku /22. O kolik bitů jsme si „vypůjčili“ pro podsítování? Zvětšili jsme prefix z 16 na 22, tzn. přidali jsme 6 bitů.

Počet podsítí ze zapůjčených bitů je tedy 2^6 (protože každý bit má dva stavy: 0 a 1) = 64 možných podsítí.

Počet hostů v podsíti se dá vypočítat ze „zbytkových bitů“ po prefixu. 32 (všechny bity) - 22 (použitý prefix) = 10 bitů zbývá na hosty. Pro počet hostů se udává vzorec $2^n - 2$ (kde 2 adresy odečítáme pro samotnou síť a pro broadcast). Tedy $2^{10} - 2 = 1024 - 2 = 1022$ použitelných hostů.

Další materiály a zdroje

- Wiki - IPv4
- Wiki - IPv6
- Wiki - Třídy IP adres
- Wiki - Podsítě (Subnet)